

1 Билет

1. Теорема о существовании и единственности $\sup$ и $\inf$
2. Правило Лопиталю, раскрытие неопределённости вида $\frac{0}{0}$ / $\frac{\infty}{\infty}$

2 Билет

1. Локальный экстремум, необходимые условия локального экстремума, теорема Ролля
2. Параметрическая кривая в $\mathbb{R}^n$, длина кривой и аддитивность

3 Билет

1. Предел числовой последовательности, предельный переход в неравенствах, теорема о двух милиционерах
2. Критерий Йордана-Фон-Неймана о евклидовости нормы

4 Билет

1. Теорема Больцано-Вейерштрасса (в том числе в $\mathbb{R}^n$)
2. Следствие из теоремы Лагранжа о среднем (об отсутствии разрывов первого рода и устранимых)

5 Билет

1. Лемма Гейне-Бореля для компактов в метрических пространствах
2. Полунепрерывность

6 Билет

1. Теорема Кантора
2. Производная обратной функции, теорема об арифметических операциях с производными

7 Билет

1. Арифметические операции со сходящимися последовательностями
2. Формула Тэйлора, остаточный член в форме Пеано

8 Билет

1. Теоремы о верхних и нижних пределах последовательности
2. Производная функции в точке, дифференциал функции в точке, непрерывность дифференцируемой функции

9 Билет

1. Фундаментальные последовательности, критерий Коши для последовательности
2. Метрические пространства, линейные пространства, нормированные пространства

10 Билет

1. Открытые и замкнутые множества в метрических пространствах, критерии замкнутости, предельные точки
2. Теоремы Лагранжа и Коши о среднем

11 Билет

1. Определение предела по Коши и по Гейне, их эквивалентность, предел по множеству
2. Свойства функций полунепрерывных на отрезке

12 Билет

1. Свойства пределов функций. Предел композиции
2. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

13 Билет

1. Критерий Коши для функции
2. Теорема о производной сложной функции

14 Билет

1. Теорема об односторонних пределах монотонной функции
2. Формула Лейбница для n -ой производной произведения

15 Билет

1. Непрерывность функции в точке, равносильность определений непрерывности, непрерывность композиции
2. Правило Лопиталья, раскрытие неопределённости вида $0/0$

16 Билет

1. Теорема об образе компакта при непрерывном отображении
2. Условие монотонности и достаточные условия экстремума функций в терминах первой производной

17 Билет

1. Теорема Больцано-Коши о промежуточных значениях
2. Натуральная параметризация, достаточное условие натуральной параметризации

18 Билет

1. Теорема об обратной функции для отрезка и для интервала
2. Достаточные условия спрямляемости кривой, дифференцируемость переменной длины дуги

19 Билет

1. Определение экспоненты (с произвольным показателем), непрерывность и монотонность
2. Инвариантность формы первого дифференциала и не Инвариантность высших дифференциалов

20 Билет

1. Теорема Кантора о равномерной непрерывности на компактах в случае произвольных метрических пространств
2. Выпуклые функции и дифференциальные условия выпуклости

21 Билет

1. Теорема Дарбу о промежуточных значениях производной
2. Касательная к кривой, кривизна кривой